

# Contents

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>1 Grundlagen</b>               | <b>1</b> |
| <b>2 Definitheit</b>              | <b>1</b> |
| <b>3 Ableitungen</b>              | <b>2</b> |
| 3.1 Sollte man kennen . . . . .   | 2        |
| 3.2 Partielle Ableitung . . . . . | 2        |
| 3.3 Gradient . . . . .            | 2        |
| 3.4 Hesse-Matrix . . . . .        | 2        |
| <b>4 Extrema bestimmen</b>        | <b>2</b> |
| 4.1 Hurwitzkriterium . . . . .    | 3        |
| <b>5 Integrale bestimmen</b>      | <b>3</b> |
| 5.1 Sollte man wissen . . . . .   | 3        |
| 5.2 Substitution . . . . .        | 3        |

## 1 Grundlagen

$$u = \ln(x) \quad \Rightarrow \quad x = e^u \tag{1}$$

$$(\cos x)^2 + (\sin x)^2 = 1 \tag{2}$$

Implikationen:

$$\begin{aligned} (\sin x)^2 &= 1 - (\cos x)^2 \\ -(\sin x)^2 &= (\cos x)^2 - 1 \\ (\cos x)^2 &= 1 - (\sin x)^2 \\ -(\cos x)^2 &= (\sin x)^2 - 1 \end{aligned}$$

## 2 Definitheit

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| alle EW $> 0$      | positiv definit     |
| alle EW $\geq 0$   | positiv semidefinit |
| alle EW $< 0$      | negativ definit     |
| alle EW $\leq 0$   | negativ semidefinit |
| EW $< 0$ und $> 0$ | indefinit           |

Table 1: Definitheit

### 3 Ableitungen

#### 3.1 Sollte man kennen

$$\frac{d}{dx} \ln(x) = \frac{1}{x} \quad (3)$$

$$\frac{d}{dx} \sin(x) = \cos(x) \quad (4)$$

$$\frac{d}{dx} \cos(x) = -\sin(x) \quad (5)$$

(6)

#### 3.2 Partielle Ableitung

Eine Funktion mit mehreren Variablen nach nur einer ableiten.

$$\frac{\partial f}{\partial x} f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} \quad (7)$$

#### 3.3 Gradient

$$\text{grad}(f)(x, y) = \left( \frac{\partial}{\partial x} f(x, y), \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) \right) \quad (8)$$

Also

$$\text{grad}(f)(x, y) = (\text{PA nach } x, \text{PA nach } y)$$

#### 3.4 Hesse-Matrix

$$H(f)(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) & \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) \\ \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) & \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) \end{pmatrix} \quad (9)$$

Also

$$H(f)(x, y) = \begin{pmatrix} \text{PA nach } x, \text{ dann erneut nach } x & \text{PA nach } x, \text{ dann nach } y \\ \text{PA nach } y, \text{ dann nach } x & \text{PA nach } y, \text{ dann erneut nach } y \end{pmatrix}$$

Oder auch das Muster:

$$H(f)(x, y) = \begin{pmatrix} \text{PA nach } \mathbf{x}_1 (\text{PA nach } \mathbf{x}_1) & \text{PA nach } \mathbf{x}_1 (\text{PA nach } \mathbf{x}_2) & \cdots & \text{PA nach } \mathbf{x}_1 (\text{PA nach } \mathbf{x}_n) \\ \text{PA nach } \mathbf{x}_2 (\text{PA nach } \mathbf{x}_1) & \text{PA nach } \mathbf{x}_2 (\text{PA nach } \mathbf{x}_2) & \cdots & \text{PA nach } \mathbf{x}_2 (\text{PA nach } \mathbf{x}_n) \\ \vdots & & & \vdots \\ \text{PA nach } \mathbf{x}_n (\text{PA nach } \mathbf{x}_1) & \text{PA nach } \mathbf{x}_n (\text{PA nach } \mathbf{x}_2) & \cdots & \text{PA nach } \mathbf{x}_n (\text{PA nach } \mathbf{x}_n) \end{pmatrix}$$

### 4 Extrema bestimmen

Für  $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

1. Bestimme den Gradient  $\text{grad}(f)(x, y)$
2. Finde alle Kandidaten: Finde alle  $(x, y)$  mit  $\text{grad}(x, y) = (0, 0)$
3. Bestimme die Hesse-Matrix  $H(f)(x, y)$  für alle Kandidaten
  - $H$  positiv definit  $\Rightarrow$  Minimum bei  $(x, y)$
  - $H$  negativ definit:  $\Rightarrow$  Maximum bei  $(x, y)$
  - $H$  indefinit:  $\Rightarrow$  Sattelpunkt bei  $(x, y)$
 Definitheit siehe Tabelle 1

## 4.1 Hurwitzkriterium

### Für $2 \times 2$ Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

1.  $\det(A) < 0 \Rightarrow$  indefinit
2.  $\det(A) > 0$ :
  - (a)  $a < 0 \Rightarrow$  negativ definit
  - (b)  $a > 0 \Rightarrow$  positiv definit

### Für $3 \times 3$ Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

| $a$      | $\det \begin{pmatrix} a & b \\ d & e \end{pmatrix}$ | $\det(A)$ | $\Rightarrow$       |                        |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|
| $> 0$    | $> 0$                                               | $> 0$     | positiv definit     | Minimum                |
| $< 0$    | $> 0$                                               | $< 0$     | negativ definit     | Maximum                |
| $\geq 0$ | $\geq 0$                                            | $\geq 0$  | positiv semidefinit | Minimum o. Sattelpunkt |
| $\leq 0$ | $\leq 0$                                            | $\leq 0$  | negativ semidefinit | Maximum o. Sattelpunkt |
| sonst    |                                                     |           | indefinit           | Sattelpunkt            |

Table 2: Caption

## 5 Integrale bestimmen

### 5.1 Sollte man wissen

$$\int \ln(x) dx = \ln(x) \cdot x - x \quad (10)$$

### 5.2 Substitution

1. Wähle Teilformel  $g(x)$ , setze  $u = g(x)$ 
  - Berechne  $g(x)'$
  - Schreibe  $\frac{du}{dx} = g(x)'$ , also  $\frac{du}{g(x)'} = dx$
  - Ersetze im Integral  $g(x)$  durch  $u$  und  $dx$  durch  $\frac{1}{g(x)'} du$
2. Falls noch  $x$  auftaucht: Löse  $u = g(x)$  nach  $h(u) = x$  auf und ersetze jedes  $x$  durch  $h(u)$
3. Berechne Integral bezüglich  $u$
4. Rücksubstitution